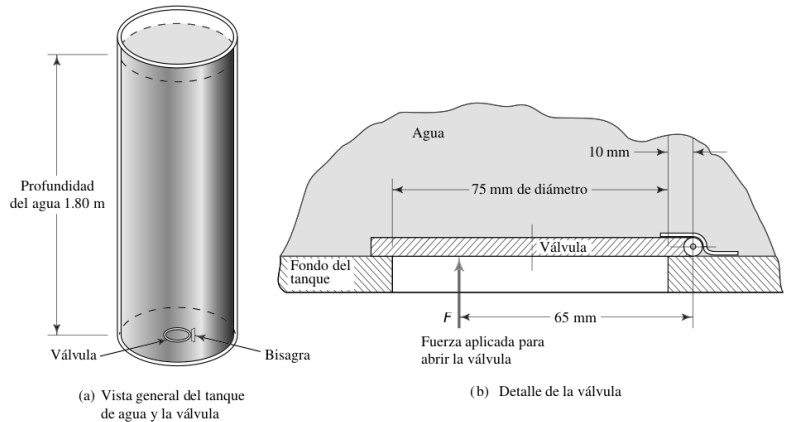


Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 2

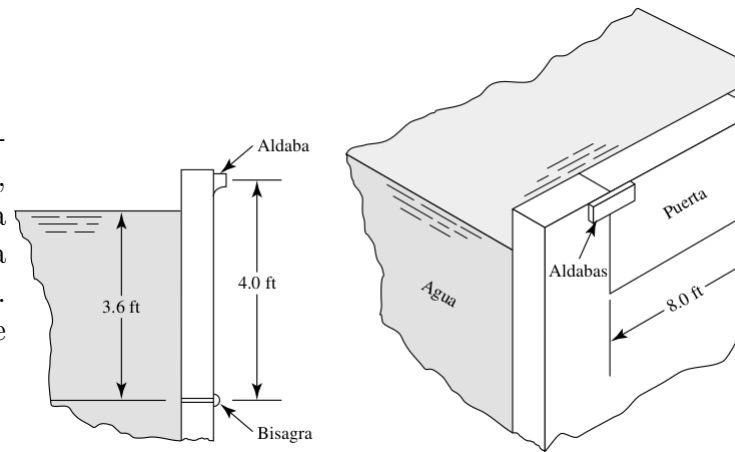
Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (15 points) Se diseña una regadera simple para ubicaciones remotas con un tanque cilíndrico de 500 mm de diámetro y 1.800 m de altura, como se muestra en la figura. El agua fluye a través de una válvula de aleta situada en el fondo por una abertura de 75 mm de diámetro. La aleta debe ser empujada hacia arriba para abrir la válvula. ¿Cuánta fuerza se necesita para abrir la válvula?



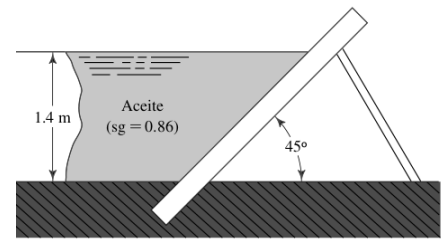
2. (15 points) Se instala una puerta rectangular en una pared vertical de un depósito, como se muestra en la figura. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre la puerta y la ubicación del centro de presión. También calcule la fuerza ejercida sobre cada una de las dos aldabas mostradas.

Solucion:



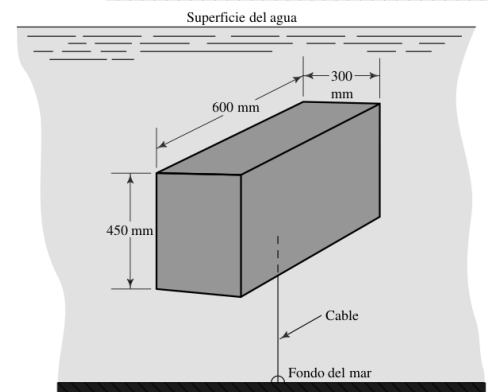
3. (10 points) Si la pared de la figura tiene 4 m de largo, calcule la fuerza total ejercida sobre la pared por la presión del aceite. También determine la ubicación del centro de presión y muestre la fuerza resultante sobre la pared.

Solucion:



4. (15 points) El paquete de instrumentos que muestra la figura pesa 258 N. Calcule la tensión presente en el cable si el paquete está completamente sumergido en agua de mar que tiene un peso específico de 10.05 kN/m³.

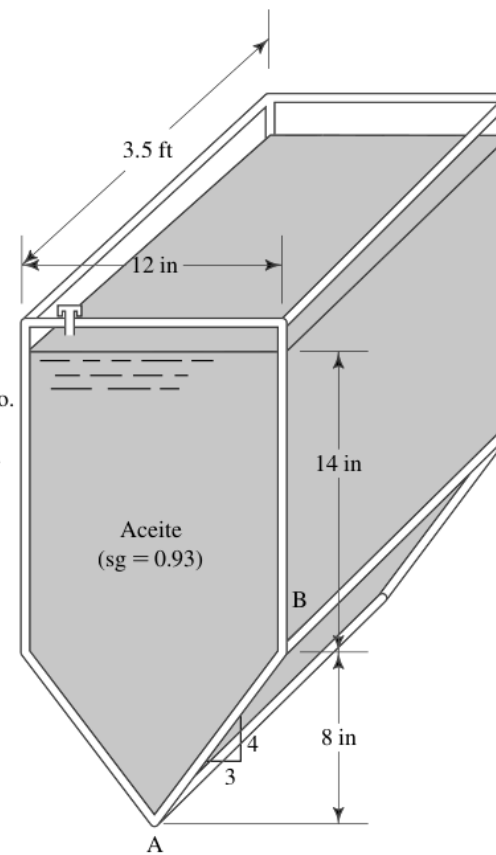
Solucion:



5. (15 points) Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Muestre la fuerza resultante sobre el área y dimensióne claramente su ubicación

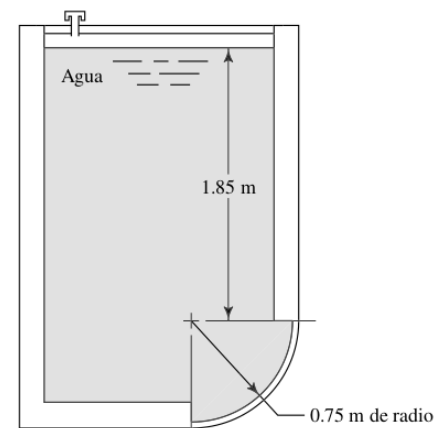
Solucion:

Depósito para un sistema hidráulico. Calcule la fuerza sobre el lado AB.



6. (15 points) Para cada problema, se muestra una superficie curva que restringe un cuerpo de fluido estático. Calcule la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y calcule la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie. Después, calcule la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva. En cada caso, la superficie de interés es una porción de un cilindro que tiene la longitud de superficie que se da en el planteamiento del problema.

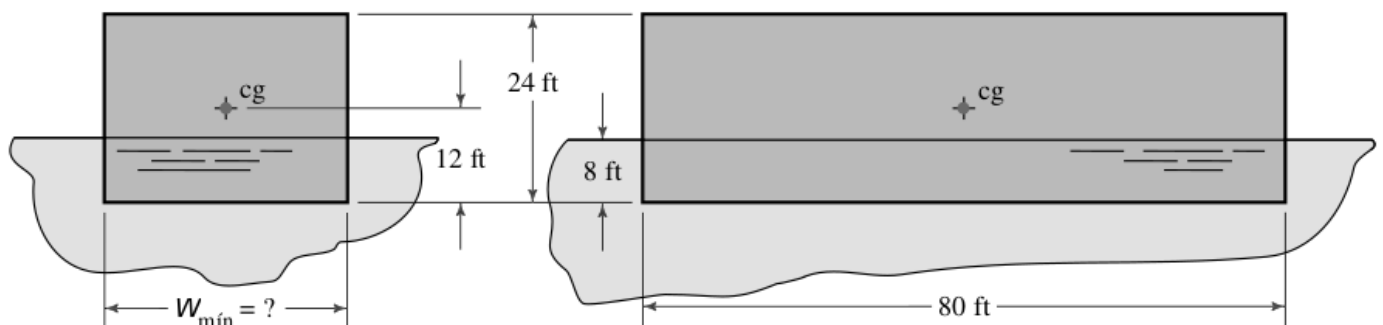
Solucion:



Solucion:

7. (15 points) Resolver

- (a) La figura 7 muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se encuentra en su centroide y que flota con 8.00 *ft* sumergidos. Determine el ancho mínimo que garantiza su estabilidad en agua de mar.
- (b) Repita, pero ahora suponga que se añade carbón triturado a la barcaza de modo que ésta se sumerge a una profundidad de 16.0 *ft* lograr estabilidad.



Solucion: